

1 Business Context & Objective — سياق العمل والهدف

- **Business / Research Question** — سؤال العمل أو البحث الأساسي (إيش المشكلة اللي نحلها؟)
- **Stakeholder** — صاحب المصلحة (الإدارة، العميل، فريق المبيعات...)
- **Decision** — القرار اللي راح يُتخذ بناءً على التحليل
- **Constraints** — القيود (وقت، بيانات، تكلفة، قوانين)
- **Success Criteria** — معايير النجاح (متى نقول المشروع ناجح؟)

2 Data Acquisition & Loading — جمع البيانات وتحميلها

- **Data Source Type** — نوع مصدر البيانات (CSV / Database / API / Logs)
- **Data Ownership & Freshness** — ملكية البيانات وحداتها
- **Dataset Size & Shape** — حجم البيانات (عدد الصفوف × الأعمدة)
- **Column Names & Types** — أسماء الأعمدة وأنواعها

3 Data Understanding — فهم البيانات

- **Column Meaning** — معنى كل عمود
 - **Feature Types** — أنواع المتغيرات (Numeric / Categorical / Time)
 - **Target Variable** — هل يوجد متغير هدف أم لا
 - **Initial Statistics** — إحصائيات مبدئية (Mean, Min, Max)
 - **Anomalies** — أخطاء أو قيم غير منطقية
-

4 Data Cleaning & Quality — تنظيف البيانات وجودتها

- **Missing Values** — القيم المفقودة وأسبابها
- **Duplicates** — البيانات المكررة
- **Outliers** — القيم الشاذة
- **Inconsistent Labels** — تسميات غير متناسقة
- **Data Type Fixes** — تصحيح نوع البيانات

5 Exploratory Data Analysis (EDA) — التحليل الاستكشافي

- **Univariate Analysis** — تحليل متغير واحد
- **Bivariate Analysis** — تحليل العلاقة بين متغيرين
- **Correlations** — الارتباط بين المتغيرات
- **Segments & Groups** — تحليل الشرائح والفئات
- **Insights Generation** — استخراج أفكار واستنتاجات

6 Deployment Phase I (Analytics Dashboards) — النشر التحليلي

- **KPIs & Metrics** — مؤشرات الأداء الرئيسية
- **Filters & Segments** — الفلاتر والتقسيمات
- **Trend Analysis** — تحليل الاتجاهات
- **Visual Storytelling** — عرض القصة بالرسوم
- **Stakeholder Feedback** — ملاحظات أصحاب المصلحة

7 Problem Formulation & Strategy

صياغة المشكلة والاستراتيجية —

- **Problem Type** — نوع المشكلة الممكن حلها
- **Supervised vs Unsupervised** — تعلم بإشراف أو بدون
- **Target Definition** — تعريف متغير الهدف
- **Evaluation Metrics** — مقاييس التقييم
- **Feasibility Check** — قابلية التنفيذ

8 Feature Engineering — هندسة الخصائص

- **Aggregations** — التجميع
- **Ratios** — النسب
- **Time-based Features** — خصائص زمنية
- **Domain Logic** — منطق المجال
- **Feature Selection** — اختيار أهم الخصائص

9 Data Preprocessing — تهيئة البيانات

- **Train / Test Split** — تقسيم تدريب واختبار
 - **Scaling & Normalization** — توحيد القيم
 - **Encoding** — ترميز البيانات النصية
 - **Data Leakage Prevention** — منع تسرب البيانات
 - **Pipelines** — خطوط المعالجة
-

10 Baseline Modeling — النموذج المبدئي

- **Naive Model** — نموذج بسيط جداً
 - **Simple Assumptions** — افتراضات أولية
 - **Baseline Metric** — مقياس الأداء الأساسي
 - **Reference Point** — نقطة مرجعية للمقارنة
-

1 1 Model Training & Evaluation — تدريب وتقييم النموذج

- **Algorithm Comparison** — مقارنة الخوارزميات
 - **Hyperparameters** — ضبط المعاملات
 - **Cross-Validation** — التحقق المتقاطع
 - **Overfitting Check** — فحص فرط التعلّم
 - **Metric Comparison** — مقارنة الأداء
-

1 2 Model Interpretation & Insights — تفسير النموذج

- **Feature Importance** — أهمية الخصائص
 - **Error Analysis** — تحليل الأخطاء
 - **Segment Behavior** — سلوك الفئات
 - **Business Impact** — الأثر على العمل
 - **Limitations** — حدود النموذج
-

1 3 Deployment Phase II (ML + Dashboards) — النشر النهائي

- **Model Inference Flow** — تدفق التنبؤ
 - **Streamlit / API** — واجهة أو API
 - **Live Dashboard** — لوحة بيانات حية
 - **Monitoring** — مراقبة الأداء
-